৩য় অধ্যায় (নাম্বারিং সিস্টেম)

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করতে কী প্রয়োজন?
উত্তর: পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যার মান নির্ণয়ের জন্য তিনটি বিষয় প্রয়োজন—
১. সংখ্যাটির **বেজ বা ভিত্তি**,
২. প্রতিটি অঙ্কের **নিজস্ব মান**, এবং
৩. প্রতিটি অঙ্কের **স্থানীয় মান বা অবস্থান**।

২. ১৮ কি একটি অক্টাল সংখ্যা?
উত্তর: না, ১৮ একটি অক্টাল সংখ্যা নয়। কারণ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ ৮ এবং এতে **০ থেকে ৭** পর্যন্ত অঙ্ক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ১৮ সংখ্যাটিতে **৮** রয়েছে। তাই ১৮ অক্টাল সংখ্যা হতে পারে না।

৩. F + ১ = ১০ হতে পারে—ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: হ্যাঁ, F + ১ = ১০ হতে পারে, যদি সংখ্যাগুলো **হেক্সাডেসিমেল (বেজ ১৬)** পদ্ধতির হয়।
হেক্সাডেসিমেলে—

- A=১০
- B=১১
- E=১৪
- F=১৫

তাই, F+১=১৫+১=১৬ F+১=১৫+১=১৬ এবং দশমিক ১৬-এর হেক্সাডেসিমেল রূপ হলো $১০_{১৬}$। অতএব, F+১=১০।

৪. ১১ + ১ = ১০০ হতে পারে—ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: হ্যাঁ, এটি **বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে** সম্ভব। বাইনারিতে, $১১_২+১_২=১০০_২$। কারণ, $১১_২=৩_{১০}$ এবং ৩+১=৪=$১০০_২$। অতএব, বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে **১১ + ১ = ১০০** হতে পারে।

৫. ১০ + ১০ = ১০০ সম্ভব কীভাবে?
উত্তর: বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে এটি সম্ভব। $১০_২=২_{১০}$ তাই, $১০_২+১০_২=২+২=৪_{১০}$ এবং $৪_{১০}=১০০_২$।সুতরাং, $১০_২+১০_২=১০০_২$।

৬ . ৩ + ৩ + ৩ = ১১ কীভাবে সম্ভব?
উত্তর: এটি **অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে** সম্ভব। দশমিক হিসাবে, ৩+৩+৩=৯ অক্টালে $৯=১১_৮$। অতএব, $৩_৮+৩_৮+৩_৮=১১_৮$ ।

৭. কম্পিউটার দশমিক সংখ্যা সরাসরি গ্রহণ করে না—ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: কম্পিউটার মূলত **বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি** ব্যবহার করে। বাইনারিতে মাত্র দুটি অঙ্ক—**০ ও ১** ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের ইলেকট্রনিক সার্কিটের দুটি অবস্থা—ON এবং OFF—এর সঙ্গে ১ ও ০-এর মিল রয়েছে। তাই কম্পিউটার অভ্যন্তরীণভাবে তথ্যকে বাইনারিতে প্রকাশ ও প্রক্রিয়াকরণ করে। তাই কম্পিউটার দশমিক সংখ্যা সরসরি গ্রহণ করে না।

৮. ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: ডিজিটাল ডিভাইসে প্রধানত **বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি** ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির বেজ ২ এবং এতে ০ ও ১—এই দুটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়। ডিজিটাল সার্কিটের দুটি অবস্থা—ON/OFF বা High/Low—এর সঙ্গে ১ ও ০-এর মিল থাকায় ডিজিটাল ডিভাইসে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৯. "সকল অঙ্কই সংখ্যা কিন্তু সকল সংখ্যা অঙ্ক নয়"—ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: অঙ্ক বা Digit হলো কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত একক প্রতীক, যেমন দশমিক পদ্ধতিতে ০–৯ প্রতিটি একটি অঙ্ক। অন্যদিকে এক বা একাধিক অঙ্ক পাশাপাশি বসে একটি সংখ্যা গঠন করে। যেমন, **৫** একটি অঙ্ক এবং একই সঙ্গে একটি সংখ্যা। কিন্তু **২৫** একটি সংখ্যা, যা ২ ও ৫—দুটি অঙ্ক দিয়ে গঠিত। তাই সকল অঙ্ক সংখ্যা হতে পারে, কিন্তু সকল সংখ্যা একক অঙ্ক নয়।

১০. ট্যালি একটি নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি—ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো প্রতীকের মান তার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, তাকে **নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি** বলে। ট্যালি পদ্ধতিতে প্রতিটি দাগের নিজস্ব মান থাকে এবং দাগটি কোথায় অবস্থান করছে তার ওপর তার মান পরিবর্তিত হয় না। তাই ট্যালি একটি নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ।

১১. পজিশনাল ও নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লিখ।
উত্তর: পার্থক্য হলো:

পজিশনাল	নন-পজিশনাল
অঙ্কের মান তার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।	অঙ্ক/প্রতীকের মান অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না।
বেজ বা ভিত্তি থাকে।	সাধারণত নির্দিষ্ট বেজের প্রয়োজন হয় না।
বাইনারি, দশমিক, অক্টাল ইত্যাদি এর উদাহরণ।	ট্যালি, হায়ারোগ্লিফিক ইত্যাদি এর উদাহরণ।

১২. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত **মৌলিক অঙ্ক বা প্রতীকের মোট সংখ্যাকে** ঐ সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি বলে। যেমন, দশমিক পদ্ধতিতে ০–৯ মোট ১০টি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়। তাই এর বেজ ১০। বাইনারিতে ০ ও ১—দুটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয় বলে এর বেজ ২।

১৩. কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি সামঞ্জস্যপূর্ণ—ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: কম্পিউটারের ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিট মূলত দুটি পৃথক বৈদ্যুতিক অবস্থা প্রকাশ করতে পারে—**ON এবং OFF**। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে মাত্র দুটি অঙ্ক, ১ ও ০, ব্যবহৃত হয়। ১ দ্বারা ON এবং ০ দ্বারা OFF অবস্থা প্রকাশ করা যায়। তাই কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির সামঞ্জস্য রয়েছে।

১৪. বিট ও বাইটের মধ্যে পার্থক্য লিখ। — চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪
উত্তর: বিট (Bit): Binary Digit-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি কম্পিউটারের তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক এবং এর মান ০ অথবা ১ হতে পারে।
বাইট (Byte): ৮টি বিট মিলে ১ বাইট হয়।

১৫. "বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব"—ব্যাখ্যা কর।
উত্তর:কম্পিউটারে **২-এর পরিপূরক (২'s complement)** পদ্ধতি ব্যবহার করে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা যায়। প্রথমে যে সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে তার ২-এর পরিপূরক বের করা হয়। এরপর সেটিকে অপর সংখ্যার সঙ্গে যোগ করা হয়। ফলে আলাদা বিয়োগ সার্কিটের পরিবর্তে যোগ সার্কিট ব্যবহার করেই বিয়োগ করা সম্ভব হয়। এতে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সরল ও কার্যকর হয়।

LESSON BY SHAFIQ

১৬. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি কীভাবে বিয়োগের কাজে ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: বিয়োগ করার ক্ষেত্রে বিয়োজকের প্রথমে **১-এর পরিপূরক** এবং পরে তার সঙ্গে ১ যোগ করে **২-এর পরিপূরক** নির্ণয় করা হয়। এরপর সেই ২-এর পরিপূরককে বিয়োজ্য সংখ্যার সঙ্গে যোগ করা হয়। অতিরিক্ত ক্যারি থাকলে তা বাদ দেওয়া হয়। এভাবেই যোগের সাহায্যে বিয়োগ সম্পন্ন করা যায়।

১৭. Unicode বিশ্বের সকল ভাষাভাষীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ—ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: ASCII মূলত সীমিত সংখ্যক অক্ষর ও প্রতীক প্রকাশ করতে পারে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সব অক্ষর ASCII দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। Unicode বিপুলসংখ্যক অক্ষর ও প্রতীকের জন্য স্বতন্ত্র কোড নির্ধারণ করেছে। তাই বাংলা, ইংরেজি, আরবি, চীনা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার অক্ষর একই কম্পিউটার ব্যবস্থায় প্রকাশ ও সংরক্ষণ করা যায়।

১৮. Unicode দ্বারা ASCII কোডের সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে—ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: ASCII মূলত ইংরেজি বর্ণ, সংখ্যা ও কিছু বিশেষ প্রতীক প্রকাশের জন্য সীমিত কোড ব্যবহার করে। ফলে বিশ্বের সব ভাষার অক্ষর ASCII-তে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। Unicode বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার অক্ষরের জন্য বৃহৎ কোড-সেট সরবরাহ করে। ফলে বাংলা, আরবি, চীনা, ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষার অক্ষরকে কম্পিউটারে একই মানসম্মত পদ্ধতিতে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। তাই Unicode ASCII-এর ভাষাগত সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে দূর করেছে।

LESSON BY SHAFIQ